LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DASAR

JOBSHEET 2 : OBJECT

Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Deklarasi *Class*, Atribut dan Method

1. Kode Program *class* Mahasiswa26 :

```java
package Minggu2;

public class Mahasiswa26 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;


    void tampilkanInformasi() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("NIM: " + nim);
    System.out.println("IPK: " + ipk);
    System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
    ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja(double ipk) {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
        return "Kinerja kurang";
        }
    }
```

2. Program tidak bisa dijalankan dikarenakan belum ada method main.
3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Karakteristik dari *class* atau *object* adalah mempunyai sesuatu (seperti data atau atribut) dan dapat melakukan sesuatu.
   b. *Class* Mahasiswa26 memiliki **4 atribut**, yaitu **nim**, **nama**, dan **kelas** yang bertipe data *String* serta **ipk** yang bertipe data *double*.
   c. *Class* tersebut memiliki 4 method, yaitu *method* **tampilkanInformasi**, **ubahKelas**, dan **updateIpk** yang bertipe *void* dan tidak mengembalikan nilai. Serta *method* **nilaiKinerja** yang bertipe *String* untuk mengembalikan nilai.
   d. Kode Program akan menjadi seperti ini :

```java
    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.00) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }
```

e. Output akan terlihat seperti ini :

```
IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.25
Kelas: TI 2L
```

Keterangan “IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0” berada diatas sebelum program menjalankan *method* **tampilkanInformasi()** dan IPK tetap sama seperti sebelum diupdate.

f. *Method nilaiKinerja()* bekerja dengan cara menyeleksi IPK milik mahasiswa. Jika mahasiswa memiliki IPK lebih dari 3.5 maka method tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja sangat baik", jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 3.0 maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja baik", jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 2.0 maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja cukup". Sementara jika mahasiswa memiliki nilai selai dari ketentuan diatas maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja kurang"

B. Percobaan 2 : Instansiasi *Object*, serta Mengakses Atribut dan *Method*

1. Kode Program Main MahasiswaMain26 :

```java
package Minggu2;

public class MahasiswaMain26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa26 mhs1 = new Mahasiswa26();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
```

2. Output dari kode program di atas adalah :

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
```

3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Kode program yang digunakan untuk proses instasiasi adalah baris ke-5 :

```
5        Mahasiswa26 mhs1 = new Mahasiswa26();
```

   Object yang dihasilkan adalah **mhs1**.
   b. Cara mengakses atribut dari suatu objek dapat dilakukan dengan format **namaObject.namaAtribut = nilai**. Seperti berikut :

```
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;
```

   c. *Output* berbeda karena sebelumnya sudah menggunakan *method* untuk memperbarui kelas dan IPK sehingga saat menggunakan *method* untuk kedua kalinya, informasi akan *terupdate*.

C. Percobaan 3 : Membuat Konstruktor

1. Kode Program percobaan 3 :

```
Mahasiswa26 mhs2 = new Mahasiswa26(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

2. Output dari kode program percobaan 3 :

```
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L
```

3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter adalah :

```
public Mahasiswa26(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
nama = nm;
this.nim = nim;
this.ipk = ipk;
kelas = kls;
}
```

   b. Pada baris program tersebut mengakses konstruktor berparameter dengan object baru bernama mhs2 berserta isi parameteranya.
   c. Maka akan terjadi *error* dan program tidak bisa dijalankan. Hal ini dikarenakan jika konstruktor default dihapus maka akan membingungkan program karena di awal untuk instansiasi mhs1 sudah menggunakan konstruktor kosong, sementara

untuk mhs2 menggunakan konstruktor berparameter. Program akan kesusahan menemukan konstruktor jika tidak menggunakan konstruktor default.

d. Method tidak harus diakses secara berurutan, method bisa diakses sesuai dengan kebutuhan kode program.

e. Kode program konstruktor berparameter dengan nama mhsNamaMahasiswa :

```
Mahasiswa26 mhsNanamiKento = new Mahasiswa26(nm: "Nanami Kento", nim: "2441070202116", ipk: 3.55, kls: "TI 2C")
mhsNanamiKento.tampilkanInformasi();
```

Dengan output seperti :

```
Nama: Nanami Kento
NIM: 2441070202116
IPK: 3.55
Kelas: TI 2C
```

D. Latihan Praktikum

1. Kode Program ***Class*** **Mata Kuliah**

Mingguz > MataKuliah26.java > MataKuliah26 > MataKuliah26(String, String, int, int)

```java
package Minggu2;

public class MataKuliah26 {
    //Deklarasi atribut
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    //Deklarasii method
    //Method menampilkan informasi matkul
    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Kode Mata Kuliah : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama Mata Kuliah : " + nama);
        System.out.println("Jumlah SKS : " + sks + " sks");
        System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam + " jam");
    }

    //Method mengubah SKS Matkul
    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS berhasil diubah. Jumlah SKS saat ini : " + sksBaru);
    }

    //Method menambahkan jam matkul
    void tambahJam(int jamTambahan) {
        jumlahJam += jamTambahan;
        System.out.println("Jumlah jam telah bertambah. Jumlah jam saat ini : " + jumlahJam);

    }

    //Method mengurangi jam matkul dengan mengecek apakah jam yang diinput kurang dari jumlah jam yang sudah ada
    void kurangiJam(int jam) {
        if (jam <= jumlahJam) {
            jumlahJam = jumlahJam - jam;
            System.out.println("Jumlah jam berhasil dikurangi. Jumlah jam saat ini : " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println(x: "Jumlah jam yang ingin dikurangi melebihi jumlah jam yang sudah ada.");
        }

    }

    //Konstruktor default
    public MataKuliah26() {
    }

    //Konstruktor berparameter
    public MataKuliah26(String kodeMK, String namaMK, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        nama = namaMK;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;

    }

}
```

2. Kode Program **Main Mata Kuliah**

```
Minggu2 > MataKuliahMain26.java > MataKuliahMain26 > main(String[])
package Minggu2;

public class MataKuliahMain26 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        //Menggunakan konstruktor default/kosong
        MataKuliah26 matkul1 = new MataKuliah26();
        matkul1.kodeMK = "BD";
        matkul1.nama = "Basis Data";
        matkul1.sks = 2;
        matkul1.jumlahJam = 4;

        //Menggunakan konstruktor berparameter
        MataKuliah26 matkul2 = new MataKuliah26(kodeMK: "DA", namaMK: "Desain Antarmuka", sks: 2, jumlahJam: 4);
        MataKuliah26 matkul3 = new MataKuliah26(kodeMK: "AL", namaMK: "Aljabar Linear", sks: 2, jumlahJam: 4);

        //Menampilkan daftar mata kuliah awal
        System.out.println(x: "============ DAFTAR MATA KULIAH ============");
        matkul1.tampilInformasi();
        matkul2.tampilInformasi();
        matkul3.tampilInformasi();
        System.out.println();

        //Melakukan perubahan setiap matkul dengan mengakses methodnya
        System.out.println(x: "================ PERUBAHAN DATA ================");
        System.out.println(x: "Matkul 1 :");
        matkul1.ubahSKS(sksBaru: 8);
        System.out.println(x: "Matkul 2 :");
        matkul2.tambahJam(jamTambahan: 4);
        matkul2.kurangiJam(jam: 2);
        System.out.println(x: "Matkul 3 : ");
        matkul3.kurangiJam(jam: 5);
        System.out.println();

        //Menampilkan data matkul setelah data diubah
        System.out.println(x: "================ DAFTAR SETELAH PERUBAHAN DATA ================");
        matkul1.tampilInformasi();
        matkul2.tampilInformasi();
        matkul3.tampilInformasi();


    }

}
```

3. **Output** Kode Program Mata Kuliah

```
============ DAFTAR MATA KULIAH ============
Kode Mata Kuliah : BD
Nama Mata Kuliah : Basis Data
Jumlah SKS : 2 sks
Jumlah Jam : 4 jam
Kode Mata Kuliah : DA
Nama Mata Kuliah : Desain Antarmuka
Jumlah SKS : 2 sks
Jumlah Jam : 4 jam
Kode Mata Kuliah : AL
Nama Mata Kuliah : Aljabar Linear
Jumlah SKS : 2 sks
Jumlah Jam : 4 jam

================ PERUBAHAN DATA ================
Matkul 1 :
SKS berhasil diubah. Jumlah SKS saat ini : 8
Matkul 2 :
Jumlah jam telah bertambah. Jumlah jam saat ini : 8
Jumlah jam berhasil dikurangi. Jumlah jam saat ini : 6
Matkul 3 :
Jumlah jam yang ingin dikurangi melebihi jumlah jam yang sudah ada.

================ DAFTAR SETELAH PERUBAHAN DATA ================
Kode Mata Kuliah : BD
Nama Mata Kuliah : Basis Data
Jumlah SKS : 8 sks
Jumlah Jam : 4 jam
Kode Mata Kuliah : DA
Nama Mata Kuliah : Desain Antarmuka
Jumlah SKS : 2 sks
Jumlah Jam : 6 jam
Kode Mata Kuliah : AL
Nama Mata Kuliah : Aljabar Linear
Jumlah SKS : 2 sks
Jumlah Jam : 4 jam
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\kei's\Praktikum ASD\PraktikumASD>
```

4. Kode Program ***Class*** **Dosen**

```
Minggu2 > DosenMain26.java > DosenMain26 > main(String[])
package Minggu2;

public class DosenMain26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        //Konstruktor default
        Dosen26 dosen1 = new Dosen26();
        dosen1.idDosen = "IFR";
        dosen1.nama = "Imam Fahrur Rozi, ST., M.Mkom.";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 2016;
        dosen1.bidangKeahlian = "Information System";

        //Konstruktor Berparameter
        Dosen26 dosen2 = new Dosen26(id: "VAH", nm: "Vipkas Al Hadid Firdaus, ST., MT.", status: true, tahunGabung: 2009, bidang: "AI & Data Science");
        Dosen26 dosen3 = new Dosen26(id: "HJT", nm: "Budi Harjanto, ST., M.Mkom.", status: false, tahunGabung: 2007, bidang: "Networks $ IoT");

        //Menampilkan data dosen
        System.out.println(x: "=============== DAFTAR DOSEN ===============");
        dosen1.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen1.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();
        dosen2.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen2.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();
        dosen3.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen3.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();

        //Perubahan data dengan mengakses method
        dosen1.setStatusAktif(status: false);
        dosen1.ubahKeahlian(bidang: "Data Analyst");
        dosen2.setStatusAktif(status: false);
        dosen3.setStatusAktif(status: true);

        //Menampilkan data dosen setelah perubahan
        System.out.println(x: "=============== DAFTAR SETELAH PERUBAHAN DATA DOSEN ===============");
        dosen1.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen1.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();
        dosen2.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen2.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();
        dosen3.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen3.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        System.out.println();

    }
}
```

5. Kode Program ***Main*** **Dosen**

Minggu2 > Dosen26.java > Dosen26 > hitungMasaKerja(int)

```java
package Minggu2;

public class Dosen26 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("ID Dosen : " + idDosen);
        System.out.println("Nama Lengkap : " + nama);
        if (statusAktif) {
            System.out.println(x: "Status : Aktif");
        } else {
            System.out.println(x: "Status : Tidak Aktif");
        }
        System.out.println("Tahun Bergabung : " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang/Fokus Riset : " + bidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrg) {
        int masaKerja = thnSkrg - tahunBergabung;
        return masaKerja;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
    }

    public Dosen26() {
    }

    public Dosen26(String id, String nm, boolean status, int tahunGabung, String bidang) {
        idDosen = id;
        nama = nm;
        statusAktif = status;
        tahunBergabung = tahunGabung;
        bidangKeahlian = bidang;
    }
}
```

6. **Output** Kode Program Dosen

```
============== DAFTAR DOSEN ==============
ID Dosen : IFR
Nama Lengkap : Imam Fahrur Rozi, ST., M.Mkom.
Status : Aktif
Tahun Bergabung : 2016
Bidang/Fokus Riset : Information System
Masa Kerja : 10 tahun

ID Dosen : VAH
Nama Lengkap : Vipkas Al Hadid Firdaus, ST., MT.
Status : Aktif
Tahun Bergabung : 2009
Bidang/Fokus Riset : AI & Data Science
Masa Kerja : 17 tahun

ID Dosen : HJT
Nama Lengkap : Budi Harjanto, ST., M.Mkom.
Status : Tidak Aktif
Tahun Bergabung : 2007
Bidang/Fokus Riset : Networks $ IoT
Masa Kerja : 19 tahun

=============== DAFTAR SETELAH PERUBAHAN DATA DOSEN ===============
ID Dosen : IFR
Nama Lengkap : Imam Fahrur Rozi, ST., M.Mkom.
Status : Tidak Aktif
Tahun Bergabung : 2016
Bidang/Fokus Riset : Data Analyst
Masa Kerja : 10 tahun

ID Dosen : VAH
Nama Lengkap : Vipkas Al Hadid Firdaus, ST., MT.
Status : Tidak Aktif
Tahun Bergabung : 2009
Bidang/Fokus Riset : AI & Data Science
Masa Kerja : 17 tahun

ID Dosen : HJT
Nama Lengkap : Budi Harjanto, ST., M.Mkom.
Status : Aktif
Tahun Bergabung : 2007
Bidang/Fokus Riset : Networks $ IoT
Masa Kerja : 19 tahun
```